

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 335

열 한 칸의 값

축이 나빠서가 아니었다 --- 값을 섞은 위약이 똑같이 나쁘다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 1일

초 록

노트 334가 “그림자를 다 지웠는데 축 둘을 되살리면 $-0.0708(1/12)$ ”로 끝내고 갈래 셋을 남겼다 — ① 새로 굵은 자료가 거칠다 ② 열이 유보 25행에 많다 ③ 축이 원래 약했다. 셋을 다 썼다.

① 반증. 새로 굵은 68행이 오히려 깨끗하다 — 매칭 후보가 하나뿐인 비율이 49% 대 21%, 관측률 84% 대 80%. 그리고 축~라벨 상관이 더 세다($\text{goods_scale} +0.490$ 대 $+0.338$).

③ 반쯤 맞다 — 그런데 방향이 거꾸로다. 채택 검사로 보면 둘이 다르다: goods_scale 은 검사 ①($p=+0.475 \cdot p < 1e-4$)과 ②(시간 조각 5/5)를 통과하고, entry_friction 은 ①($p=0.137$)도 ②(3/5, 최근 조각에서 부호가 뒤집힌다)도 떨어진다. 그래서 굵지만 되살리면 나올 것이라 미리 적었다. 틀렸다 — 굵지만 $-0.0506(2/12)$ · 정가만 $-0.0644(2/12)$ · 둘 다 $-0.0708(1/12)$ 로 셋이 다 비슷하게 나쁘다.

② 이것이 답이다. goods_scale 의 값만 섞은 위약을 돌렸다 — 열 수도 관측 무늬도 그대로고 정보만 없앤다(값~라벨 $+0.542 \rightarrow -0.009$). 위약이 $-0.0575(1/12)$ 다. 진짜가 $-0.0456(2/12)$ 이고 진짜 - 위약이 $+0.0119(\text{SD } 0.0621 \cdot 7/12)$ 로 못 가른다.

손해는 열 그 자체다. 유보 25행 · 학습 147행에서 관측된 열을 하나 더 붙이면 무엇이 들었든 약 -0.05 다. 그래서 채택 검사가 못 짚었다 — 검사는 축이 무엇을 아는가를 재는데 비용은 축이 무엇을 아는가와 무관하다.

1. 갈래 셋을 다 썼다

갈래	예측	결과
① 새 자료가 거칠다	새 68이 나쁘다	반증(더 깨끗)
③ 축이 원래 약하다	굵지는 낫다	반증(같다)
② 열이 많다	—	맞다

2. 새로 굵은 것이 더 깨끗하다

	옛 79	새 68
관측률(버전 · 정가)	0.80	0.84
매칭 후보 1건뿐	21%	49%
goods_scale ~라벨	$+0.338$	$+0.490$
entry_friction ~라벨	$+0.152$	$+0.288$

덜 유명한 그룹이라 페이지가 거칠 것이라는 짐작이 틀렸다. 오히려 후보가 적어 애매함이 덜하다.

3. 검사는 갈랐는데 판은 안 갈렸다

축	검사①	검사②	짜지은 차
goods_scale	통과	5/5	$-0.0506(2/12)$
entry_friction	탈락	3/5	$-0.0644(2/12)$
둘 다	—	—	$-0.0708(1/12)$

노트 324가 “검사는 거르지 줄 세우지 못한다”를 남겼다. 여기서는 더 나아간다 — 검사를 통과한 축과 떨어진 축이 같은 값을 갖는다.

4. 값을 섞어도 똑같다

goods_scale 의 관측된 값들만 무작위로 섞었다. 열 수 · 관측 무늬 · 결측 자리가 전부 그대로고 정보만 없다.

	값~라벨	짜지은 차	양수
굵지만(진짜)	$+0.542$	-0.0456	2/12
굵지위약(섞음)	-0.009	-0.0575	1/12
진짜 - 위약		$+0.0119$	7/12

정보가 0 인 열이 정보가 있는 열만큼 나쁘다. 그리고 둘의 차가 $+0.0119(\text{SD } 0.0621)$ 로 0 과 못 가른다 — 이 자리에서 goods_scale 의 정보 값어치는 짤 수 없을 만큼 작다.

5. 그러면 비용이 어디서 오나

forms_design 은 축마다 값과 관측 표시자 두 열을 신는다. 아이돌은 유보 25행 · 학습 147행이고 이미 축소물셋이다. 열 둘을 더하면 배경부스트가 그만큼 더 갈 곳이 생기고, 25행으로는 그 갈림이 옳은지 확인할 수 없다. 노트 331이 아이돌 흔들림의 72%가 자료라 했던 것과 같은 자리다 — 행이 모자란 곳에서는 열이 부채다.

행을 더하면(노트 332 · 333)	아이돌 $+0.25$
열을 더하면(오늘)	아이돌 -0.05

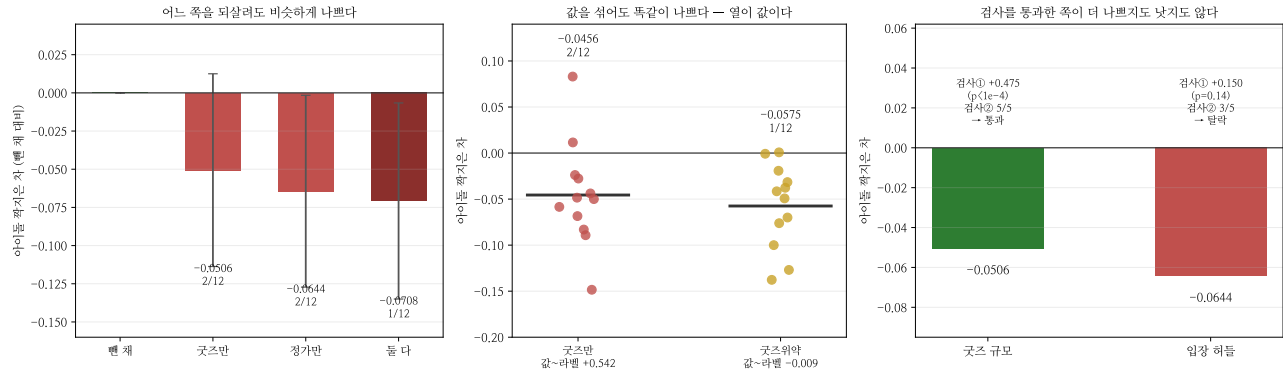


Figure 1: 왼쪽 — 축을 하나씩 되살릴 때, 가운데 — 진짜 값과 섞은 값, 오른쪽 — 채택 검사의 판정과 실제 값.

6. 남은 것

갈래	왜
다른 도메인의 열 비용	웹툰 711행에서도 -0.05 인가
표시자 열을 빼면	값 열만 실으면 반값인가
노트 309 · 321 · 324 재해석	“축을 더했는데 안 올랐다”
축 수를 줄이면 오르나	스물셋에서 열다섯으로

규약, 축을 더하는 데는 정보와 무관한 값이 있다. 이 실험실은 축 채택 검사 넷을 만들어 “이 축이 무엇을 아는가”를 재 왔다 (노트 239 · 285 · 299 · 321). 오늘 잔 것은 그 반대편이다 — 아무것도 모르는 열도 자리를 차지 하고, 작은 도메인에서는 그 자리값이 축이 아는 것보다 크다. 그래서 앞으로 축을 붙일 때는 검사 넷과 함께 “이 도메인의 유보가 몇 행인가”를 같이 적어야 한다. 그리고 위약 열은 싸다 — 값만 섞으면 되고, 한 번 돌리면 “이 축이 버는가”를 “열이 드는가”와 갈라 준다.